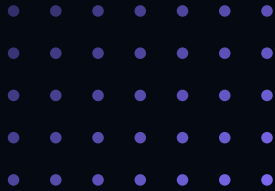


GRUP SUNUMU • 1. BÖLÜM

Flutter Tarihçesi ve **Dart Diline** Kısa Bir Bakış



Tek kod tabanına giden yol nasıl başladı?



Flutter'dan Önce Mobil Geliştirme Nasıldı?



ANDROID

Java / Kotlin

Ayrı kod tabanı
Ayrı ekip
Ayrı bakım



iOS

Swift / Objective-C

Ayrı kod tabanı
Ayrı ekip
Ayrı bakım

SONUÇ



Daha Uzun Süre

İki ayrı sürüm geliştirme süresini uzatıyordu



Daha Yüksek Maliyet

İki ekip ve iki teknoloji yığını gerekiyordu



Zor Bakım

Bir hata iki tarafta ayrı ayrı düzeltilebiliyordu

Aynı uygulamanın **iki farklı sürümünü** hazırlamak gerekiyordu.

Neden Yeni Bir Yaklaşım İhtiyaç Duyuldu?



Mobil uygulamalar yaygınlaştıkça, daha hızlı ve daha tutarlı geliştirme yapma ihtiyacı arttı.

Dart'ın Ortaya Çıkışı



BAŞLANGIÇ TARİHİ

2011

Dart, **Google** tarafından tanıtıldı.

İlk dönemde web uygulamaları için düşünülmüştü.



Google Tarafından Geliştirildi

Dart, Google'ın çıkardığı bir programlama dilidir.



Başlangıçta Web Odaklıydı

İlk amacı, web uygulamalarında JavaScript'e alternatif olmaktı.



Flutter ile Görünür Hale Geldi

Dart, Flutter ile birlikte çok platformlu geliştirmede öne çıktı.

Önce Dart vardı, sonra Flutter bu dili kullanan güçlü bir UI framework olarak gelişti.

Sky: Flutter'ın İlk Hali



TANITIM YILI

2015

Sky, Flutter'ın erken hali olarak gösterildi.

Android üzerinde çalış an hızlı bir UI denemesi.



Android Üzerinde Çalıştı

İlk gösterimi Android platformunda yapıldı.



Akıcı ve Hızlı UI

Performanslı arayüz oluşturma temel amaçtı.



Flutter'ın Başlangıç Noktası

Sky, zamanla bugün bildiğimiz Flutter'a dönüştü.

Flutter'ın tarihçesi Sky ile baş lar; fakat Dart'ın tarihçesi Flutter'dan daha eskidir.

Flutter 1.0 ve Olgunlaşma Süreci

GELİŞİM ÇİZGİSİ



Flutter 1.0 daha kararlı bir yapı sundu; sonraki yıllarda mobilin dışına da genişledi.

Flutter Sadece Mobil İçin Değil

AYNI KOD, FARKLI PLATFORMLAR

Flutter başlangıçta sadece telefonlar için tasarlanmıştı. Bugün ise aynı kodla farklı cihazlara uygulama çıkarılabiliyor.



Mobil

Android & iOS

Telefon ve tablet uygulamaları için başlangıç noktası.



Web

Tarayıcı Uygulamaları

Aynı kod, tarayıcı üzerinden çalışan bir web uygulamasına dönüşebilir.



Desktop

Windows, macOS, Linux

Masaüstü bilgisayarlarda çalışan uygulamalar geliştirilebilir.



Embedded

Gömülü Cihazlar

Akıllı ekran, kiosk veya araç içi sistemler gibi özel cihazlar.

Tek kod tabanı, **dört farklı dünya**. İşte Flutter'ın bugünkü en güçlü yanlarından biri.

Flutter Tam Olarak Nedir?

Sık yapılan hata: Flutter bir programlama dili DEĞİLDİR.



FLUTTER

UI Toolkit / Framework

Buton, yazı, liste, ekran gibi **arayüz yapılarını** oluşturmamızı sağlar.

- ~ Tek kod tabanı ile çok platformlu çıktı
- ~ Programlama dili olarak Dart kullanır



DART

Programlama Dili

Flutter'ı **nasıl kullanacağımızı** bu dille yazarız.

- ~ Nesne yönelimli programlama dili
- ~ Flutter'dan önce de var olan bir dil

□ **Basit benzetme:** Flutter bir **inşaat seti** gibidir. Dart ise bu seti **nasıl kullanacağımızı yazdığımız dildir.**

Dart Dili Nedir?



Google tarafından geliştirilmiştir.



Nesne yönelimli bir programlama dilidir.



Java, C# ve JavaScript'e benzeyen bir söz dizimi vardır.



Hem arayüz hem uygulama mantığı Dart ile yazılır.

```
main.dart

void main() {
  print('Merhaba Dart!');
}

class Kahve {
  String isim;
  int puan;

  Kahve(this.isim, this.puan);
}
```

 Flutter sahne ise; **Dart**, o sahnede ne olacağını belirleyen senaryodur.

Dart'ın Evrimi

DART NASIL OLGUNLAŞTI?

2011-2017

Dart 1

Başlangıç

- Web odaklı tasarlandı
- Tarayıcıya yönelik bir alternatif
- Sınırlı yayılım gösterdi

2018

Dart 2

Flutter ile Yeniden Doğuş

- Söz dizimi sadeleşti
- Tip sistemi güçlendi
- Flutter ile birlikte yaygınlaştı

2023

Dart 3

Güvenli ve Modern Dil

- Null hataları büyük ölçüde önlendi
- Daha kısa ve okunabilir kod
- Modern dil özellikleri tamamlandı

Null Safety: Bir değişken null olamaz — siz açıkça izin vermedikçe. *Bu basit kural çok fazla hatayı önler.*

Dart Neden Flutter İçin Uygun?



Hızlı Geliştirme

Geliştirme sırasında hızlı geri bildirim sağlar.



Hot Reload'a Uygun

Değişiklikleri hızlıca görmeyi kolaylaştırır.



JIT + AOT Derleme

Hem geliştirmede hem yayında verim sunar.



Null Safety

Boş değer hatalarını azaltarak güvenliği artırır.



Okunabilir UI Kodu

Arayüz kodu yazmak için sade bir yapı sunar.

KISA AÇIKLAMALAR

JIT

Geliştirme sırasında hızlı çalıştırma ve test kolaylığı sağlar.

AOT

Uygulamanın yayın aşamasında daha performanslı çalışmasına yardımcı olur.

Null Safety

Boş değerlerden kaynaklanan hataları azaltır.

JIT ve AOT: İki Derleme Modu

DART, HER İKİSİNİ DE DESTEKLER



JIT

Just-In-Time

GELİŞTİRME AŞAMASI

Kod, çalışma anında derlenir. Bu sayede değişiklikler hızlıca uygulanır.

- ▶ Hızlı geri bildirim
- ▶ Hot Reload'a uygun
- ▶ Geliştirme sürecini kolaylaştırır



AOT

Ahead-Of-Time

YAYIN AŞAMASI

Kod, kullanıcıya gönderilmeden önce makine koduna derlenir.

- ▶ Daha yüksek performans
- ▶ Daha hızlı açılış süresi
- ▶ Son kullanıcı için optimize

Tek dil, iki mod: geliştirirken hızlı, yayında verimli.

Flutter Ekosistemi ve Topluluk

DİLİN ETRAFINDAKİ DESTEK YAPISI



pub.dev

Resmî Paket Deposu

Flutter ve Dart için tüm paketlerin paylaşıldığı resmî platformdur.



Hazır Paketler

Hızlı Geliştirme

Animasyon, durum yönetimi, ağ istekleri için hazır paketler bulunur.



Geniş Topluluk

Açık Kaynak Destek

Aktif geliştirici topluluğu, dokümantasyon ve örnek projelerle dolu.



Flutter CLI

Komut Satırı Araçları

Proje oluşturma, çalıştırma ve dağıtım için komut satırı araç seti.

Dil tek başına yeterli değildir; etrafındaki ekosistem onu güçlü kılar.

Anahtar Kavramlar

HATIRLAMAMIZ GEREKENLER

Flutter

Çok platformlu arayüz geliştirme aracı (UI toolkit / framework).

Dart

Flutter uygulamalarının yazıldığı programlama dili.

Sky

Flutter'ın 2015'teki erken hali; tarihçenin başlangıç noktası.

Hot Reload

Geliştirme sırasında değişikliklerin anında uygulamaya yansması (sonraki bölüm).

JIT / AOT

Geliştirme ve yayın aşamalarında kullanılan iki derleme yaklaşımı.

Null Safety

Bir değişkenin null olamayacağını dilin garanti etmesi.

Bu kavramlar, sonraki bölümlerde tekrar karşımıza çıkacak.

Ö Z E T

Kısa Özet

2011

Dart

Programlama dili olarak ortaya çıktı.

2015

Sky

Flutter'ın erken hali gösterildi.

2018

Flutter 1.0

Kararlı sürüm yayınlandı.

Bugün

Çok Platform

Mobil, Web, Desktop ve embedded.

Flutter'ın amacı: tek kod tabanı ile çok platformlu geliştirmeyi kolaylaştırmak. *Dart ise bu uygulamaların yazıldığı temel dildir.*

Dinlediğiniz için teşekkürler

Emirhan Aydemir

